

DETECTOR Y DEPURADOR DE ERRORES

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Analice el siguiente código:

```
int numero = 1;
```

```
while (numero <= 10) {  
    System.out.println(numero);  
}
```

El estudiante deberá:

1. Identificar el problema.
2. Explicar por qué ocurre.
3. Corregirlo.
4. Elaborar una tabla de trazas.
5. Demostrar la solución ejecutándose correctamente.

Posteriormente deberá crear voluntariamente otro ejemplo que produzca un error relacionado con ciclos y corregirlo.

En el README.md deberá documentar:

ERROR ENCONTRADO:

CAUSA:

SOLUCIÓN:

RESULTADO:

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- El usuario no ingresa datos. El enunciado establece $\text{numero} = 1$ y el límite 10, ambos enteros.
- Para el ejemplo adicional se define $\text{contador} = 5$ y el límite inferior 1, ambos enteros. Se busca imprimir 5, 4, 3, 2 y 1.

1.2 Proceso

- Declarar numero y contador como enteros.
- Asignar 1 a numero y mostrar el encabezado del primer ejemplo.
- Evaluar $\text{numero} \leq 10$ antes de cada repetición. Si es verdadero, mostrar numero y aumentar su valor en 1. Si es falso, continuar con el segundo ejemplo.
- Asignar 5 a contador y mostrar el encabezado del segundo ejemplo.
- Evaluar $\text{contador} \geq 1$. Si es verdadero, mostrar contador y disminuir su valor en 1. Si es falso, terminar.
- Las condiciones controlan los límites y la finalización. No se necesita menú ni validación de entradas porque no se solicitan datos.

1.3 Salida de datos

- Encabezado “Ejemplo 1: conteo ascendente” y los números del 1 al 10, uno por línea.
- Encabezado “Ejemplo 2: cuenta regresiva” y los números 5, 4, 3, 2 y 1, uno por línea.

2. ALGORITMO

1. Inicio.

2. Declarar numero y contador como enteros.

3. Asignar $\text{numero} = 1$.

4. Mostrar “Ejemplo 1: conteo ascendente”.

5. Si $\text{numero} \leq 10$, seguir al paso 6; en caso contrario, ir al paso 8.

6. Mostrar numero .

7. Sumar 1 a numero y regresar al paso 5.

8. Asignar $\text{contador} = 5$.

9. Mostrar “Ejemplo 2: cuenta regresiva”.

10. Si $\text{contador} \geq 1$, seguir al paso 11; en caso contrario, ir al paso 13.

11. Mostrar contador .

12. Restar 1 a contador y regresar al paso 10.

13. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo DetectorErrores

Definir numero, contador Como Entero;

numero <- 1;

Escribir "Ejemplo 1: conteo ascendente";

Mientras numero <= 10 Hacer

 Escribir numero;

 numero <- numero + 1;

FinMientras

contador <- 5;

Escribir "Ejemplo 2: cuenta regresiva";

Mientras contador >= 1 Hacer

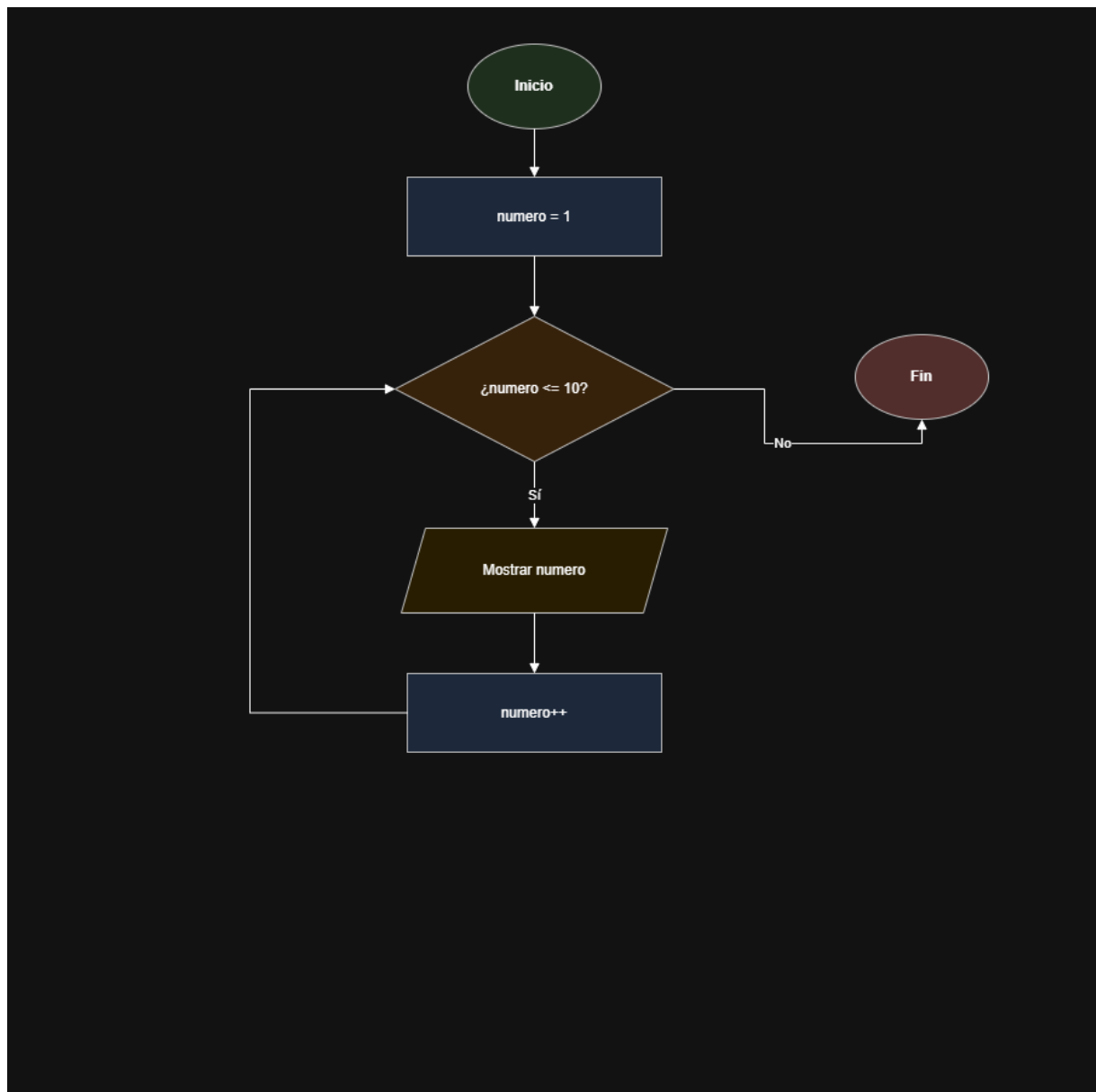
 Escribir contador;

 contador <- contador - 1;

FinMientras

FinAlgoritmo

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1. Código original sin actualización

Se observa el fallo del programa original. La traza se limita a tres repeticiones para representar el patrón; el programa no se detiene por sí solo.

Variable	Valor
Entrada del usuario	Ninguna
numero inicial	1
Límite	10
numero después de cada vuelta	1; no existe una actualización
Condición	$1 \leq 10$: verdadero
Resultado final	No existe terminación natural; imprime 1 indefinidamente

Iteración	numero antes	Condición	Salida	numero después
1	1	Verdadero	1	1
2	1	Verdadero	1	1
3	1	Verdadero	1	1

Paso a paso: se asigna $\text{numero} = 1$; se compara $1 \leq 10$; se imprime 1. No hay suma ni resta, de modo que numero continúa en 1. La siguiente comparación vuelve a ser verdadera.

Caso 2. Conteo ascendente corregido

Se verifica que el primer ciclo incluya el 10 y termine al llegar a 11.

Variable	Valor
Entrada del usuario	Ninguna
numero inicial / límite	1 / 10
Valores intermedios de numero	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10
numero al salir	11
Resultado final	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Cantidad de impresiones	$10 - 1 + 1 = 10$

Caso 2. Tabla de trazas y operaciones

Evaluación	numero	numero ≤ 10	Salida	Actualización
1	1	Verdadero	1	$1 + 1 = 2$
2	2	Verdadero	2	$2 + 1 = 3$
3	3	Verdadero	3	$3 + 1 = 4$
4	4	Verdadero	4	$4 + 1 = 5$
5	5	Verdadero	5	$5 + 1 = 6$
6	6	Verdadero	6	$6 + 1 = 7$
7	7	Verdadero	7	$7 + 1 = 8$
8	8	Verdadero	8	$8 + 1 = 9$
9	9	Verdadero	9	$9 + 1 = 10$
10	10	Verdadero	10	$10 + 1 = 11$
11	11	Falso	No imprime	No se ejecuta

Cada fila desarrolla la suma realizada. Tras imprimir 10, se calcula $10 + 1 = 11$. Como $11 \leq 10$ es falso, se abandona el ciclo y comienza el ejemplo adicional.

Caso 3. Cuenta regresiva corregida

Se verifica la inclusión del límite inferior 1, que el ejemplo adicional erróneo omitía.

Variable	Valor
Entrada del usuario	Ninguna
contador inicial / límite	5 / 1
Valores intermedios de contador	4, 3, 2 y 1
contador al salir	0
Resultado final	5, 4, 3, 2, 1
Cantidad de impresiones	$5 - 1 + 1 = 5$

contador	contador ≥ 1	Salida	Actualización
5	Verdadero	5	$5 - 1 = 4$
4	Verdadero	4	$4 - 1 = 3$
3	Verdadero	3	$3 - 1 = 2$
2	Verdadero	2	$2 - 1 = 1$
1	Verdadero	1	$1 - 1 = 0$
0	Falso	No imprime	No se ejecuta

Caso 3. Comparación con el error

Con contador > 1 , al llegar a 1 se evalúa $1 > 1$, que es falso: se omite el 1 y solo hay $5 - 2 + 1 = 4$ impresiones. Con contador ≥ 1 , se evalúa $1 \geq 1$, que es verdadero: se imprime 1, se calcula $1 - 1 = 0$ y la siguiente condición es falsa. No se necesitan redondeos porque todas las operaciones son enteras.

Resumen de los casos

Caso	Comportamiento comprobado	Resultado
1. Original	Falta la actualización	Repite 1 indefinidamente
2. Corregido	Incluye 10 y sale en 11	10 impresiones
3. Adicional corregido	Incluye 1 y sale en 0	5 impresiones

6. CÓDIGO

JAVA

```
public class DetectorErrores {  
    public static void main(String[] args) {  
        int numero;  
        int contador;  
  
        // Primer ciclo: mostrar los numeros del 1 al 10.  
        numero = 1;  
        System.out.println("Ejemplo 1: conteo ascendente");  
        while (numero <= 10) {  
            System.out.println(numero);  
            numero++; // Avanzamos para que el ciclo termine.  
        }  
  
        // Segundo ciclo: incluir el 1 en la cuenta regresiva.  
        contador = 5;  
        System.out.println("Ejemplo 2: cuenta regresiva");  
        while (contador >= 1) {  
            System.out.println(contador);  
            contador--;  
        }  
    }  
}
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int numero;
    int contador;

    // Primer ciclo: mostrar los numeros del 1 al 10.
    numero = 1;
    cout << "Ejemplo 1: conteo ascendente" << endl;
    while (numero <= 10) {
        cout << numero << endl;
        numero++; // Avanzamos para que el ciclo termine.
    }

    // Segundo ciclo: incluir el 1 en la cuenta regresiva.
    contador = 5;
    cout << "Ejemplo 2: cuenta regresiva" << endl;
    while (contador >= 1) {
        cout << contador << endl;
        contador--;
    }
    return 0;
}
```